

CI/CD Report — HW06 (§6, §14)

- **Sinh viên:** Lê Nhựt Duy — **MSSV:** 23127178
- **Pipeline:** [.github/workflows/api-tests.yml](#)
- **Trạng thái:** pipeline đã viết xong và **cổng đã được kiểm chứng bằng lượt chạy local thật** (§2.1 dưới đây). Chưa chạy trên **GitHub Actions** vì cần push lên repo — việc còn lại #4 trong README.

1. Cấu hình pipeline

Mục	Giá trị
Trigger	push vào main khi đổi postman/**, tools/run-newman.sh, tools/ci-gate.mjs, ci/expected-failures.json, workflow · workflow_dispatch (chọn gate_mode)
Runner	ubuntu-latest, timeout 15 phút, concurrency: api-tests (không chạy song song vì tranh cổng 3000 và cùng database.sqlite)
SUT	checkout ttbhanh/eshop-sut ngay trong job → node server.js → chờ tối đa 40s tới khi GET /api/products trả 200
Dữ liệu test	node tools/seed-api-data.mjs (fixture + CSV data-driven)
Chạy test	newman run cho 3 collection, reporter cli,json,htmlextra
Cổng đỏ/xanh	node tools/ci-gate.mjs — so số assertion đỏ với baseline ci/expected-failures.json; gate_mode=strict thì đỏ khi có bất kỳ assertion đỏ
Bằng chứng	upload artifact newman-<mode>-<run#>: HTML + JSON + sut.log, giữ 30 ngày, if: always()

2. Vì sao cổng không dùng exit code của Newman

Bộ test này cố ý bắt bug thật của SUT, nên số assertion đỏ ở trạng thái bình thường **lớn hơn 0**. Lấy "0 đỏ" làm cổng thì pipeline đỏ vĩnh viễn: mọi lượt đỏ như nhau, và **hồi quy mới không còn phân biệt được với bug cũ** — tức cổng mất hết tác dụng. Baseline chuyển câu hỏi thành "số đỏ có đúng như đã ký nhận không": đỏ tăng = hồi quy mới, đỏ giảm = SUT đã sửa **hoặc test của mình yếu đi**, cả hai đều cần người xem lại.

2.1 Cổng đã được kiểm chứng bằng lượt chạy local (bằng chứng)

```
$ node tools/ci-gate.mjs reports/newman/*.json

— Cổng CI —
[XANH] api-01-products-search: 29/155 đỏ, khớp baseline (29)
[XANH] api-02-cart-add: 30/81 đỏ, khớp baseline (30)
[XANH] api-03-product-update: 30/93 đỏ, khớp baseline (30)

Build XANH.
```

Cùng dữ liệu đó với `--strict` (chế độ tạo lượt ĐỎ mẫu):

```
$ node tools/ci-gate.mjs reports/newman/*.json --strict
[D0] api-01-products-search: 29/155 assertion đỏ (chế độ --strict)
...
Build ĐỎ – 3 mục không đạt.
```

Tức hai nhánh của cổng đều đã chạy thật, chỉ còn thiếu **hai lượt trên runner của GitHub**.

3. Hai lượt mẫu (§6 bắt buộc) — việc còn lại

Lượt	Cách tạo	gate_mode	Kết quả mong đợi	Com mit	Link run	Ảnh
Tất cả pass	<code>git push</code> (workflow tự chạy khi đổi <code>postman/**</code>)	<code>baseline</code>	XANH — 29/30/30 khớp baseline			
Có test fail	<code>gh workflow run api-tests.yml -f gate_mode=strict</code>	<code>strict</code>	ĐỎ — 89 assertion đỏ			

Sau khi chạy, điền: hash commit · link `https://github.com/DuyITL0R/HW06-API-Testing/actions/runs/<id>` · ảnh lưu ở `bug-report/screenshots/ci-xanh.png` và `ci-do.png`.

Dự đoán ghi trước khi chạy (để đối chiếu, kiểu Task 3 của HW05): runner dùng `database.sqlite` **sạch** trong repo SUT, còn local đã khởi động lại SUT nên cũng sạch → **kỳ vọng khớp baseline 29/30/30**. Nếu lệch, nguyên nhân đầu tiên cần kiểm là **dữ liệu seed** (số sản phẩm ban đầu khác nhau làm các assertion đếm dòng lệch), không phải code test. Ghi lại kết quả thật vào §4 kể cả khi dự đoán sai.

4. Chênh lệch giữa lượt CI và lượt local (điền sau)

DB trên runner là `database.sqlite` sạch trong repo SUT, khác DB local đã seed nhiều lần → số sản phẩm khác, nên các assertion dựa vào **số dòng** phải viết theo kiểu tương đối (so trước/sau) chứ không hard-code. Ghi lại ở đây mọi chỗ phải sửa vì lý do này.